

AGENDA

2) Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

2.1) Zweidimensionale Verteilungsfunktionen

2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Es sei $X = (X_1, X_2)'$ (z.B.: Renditen von Tesla und VW, Körpergröße und Körpergewicht). Dann heißt

$$F_X(x_1, x_2) = P(\{\omega \in \Omega: X_1(\omega) \leq x_1; X_2(\omega) \leq x_2\}), x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

die **(2-dimensionale) Verteilungsfunktion** des Zufallsvektors X . Wir schreiben hierfür

kurz $F(x_1, x_2) = P(X_1 \leq x_1; X_2 \leq x_2)$.

$F_X(x_1, \infty)$ heißt die Randverteilung von X_1 und

$F_X(\infty, x_2)$ heißt die Randverteilung von X_2 .

Nimmt X höchstens abzählbar viele verschiedene Werte an, so heißt X diskret und

$$f(x_1, x_2) = P(X_1 = x_1; X_2 = x_2)$$

heißt die (gemeinsame) Wahrscheinlichkeitsfunktion von (X_1, X_2)

2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

X heißt stetig, falls für die Verteilungsfunktion F von X gilt:

$$F(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f(t_1, t_2) dt_2 dt_1, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

mit $f(t_1, t_2) \geq 0$ für alle t_1, t_2 gilt.

Die Funktion f heißt (2-dimensionale) Dichte von (X_1, X_2) .

2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Beispiel: Anzahl verkaufter Häuser pro Monat zweier Immobilienmakler X und Y

X / Y	0	1	2	
0	0.12	0.42	0.06	0.6
1	0.21	0.06	0.03	0.3
2	0.07	0.02	0.01	0.1
	0.4	0.5	0.1	1.0

Es ist $E(X) = 0.3 + 2 \cdot 0.1 = 0.5$, $E(Y) = 0.5 + 2 \cdot 0.1 = 0.7$ und
 $Cov(X, Y) = 0.06 + 2 \cdot 0.03 + 2 \cdot 0.02 + 2 \cdot 2 \cdot 0.01 - 0.5 \cdot 0.7 = -0.15$:
Wegen $Var(X) = 0.3 + 2^2 \cdot 0.1 - 0.5^2 = 0.45$ und
 $Var(Y) = 0.5 + 2^2 \cdot 0.1 - 0.7^2 = 0.41$ ist

AGENDA

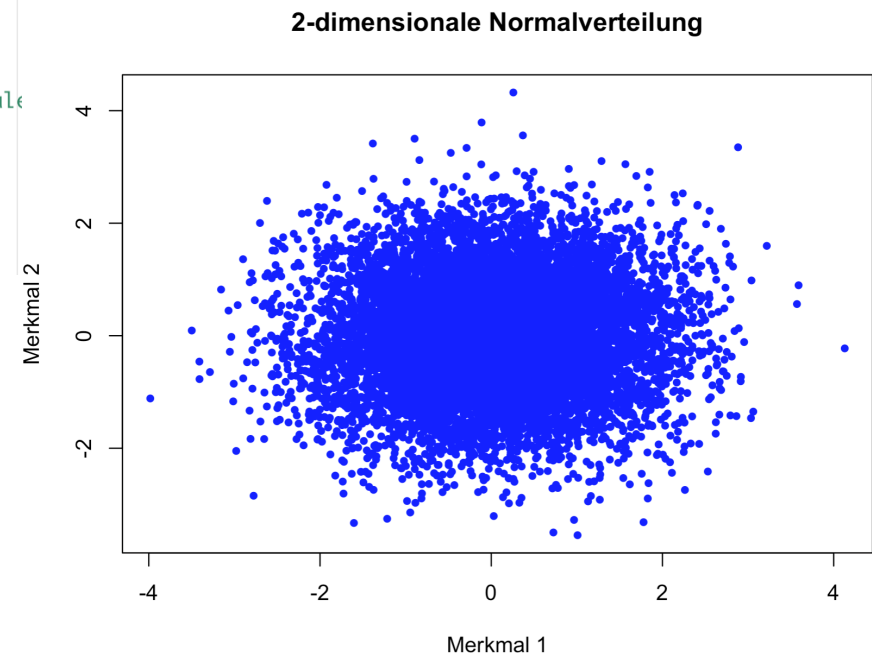
2) Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

2.1.1) Zweidimensionale Normalverteilung

2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Beispiel: 2-Dimensionale Normalverteilung

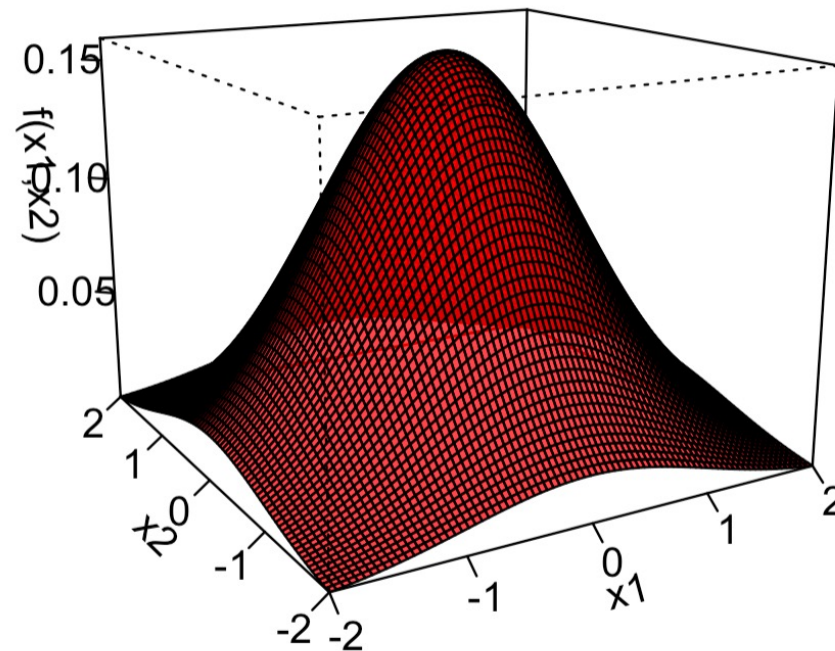
```
118 p_load(MASS) # Wir verwenden das MASS Paket,  
119 # um auf die "mvrnorm()" Funktion zugreifen zu können.  
120  
121 set.seed(123)  
122 # Erzeugen von Datenpunkten mit 2-dimensionalen normalverteilten Merkmalen  
123 mean <- c(0,0) # Mittelwerte der beiden Merkmale  
124 sigma <- matrix(c(1,0,0,1), nrow=2, ncol=2) # Kovarianzmatrix der beiden Merkmale  
125 data <- mvrnorm(n=10000, mu=mean, Sigma=sigma)  
126  
127 # Grafische Darstellung der Verteilung  
128 plot(data, col="blue", pch=20, xlab="Merkmal 1",  
129       ylab="Merkmal 2", main="2-dimensionale Normalverteilung")
```



2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Beispiel: Dichte der 2-dim. Normalverteilung für $\sigma_1 = \sigma_2 = 1; \mu_1 = \mu_2 = 0; \rho = 0$

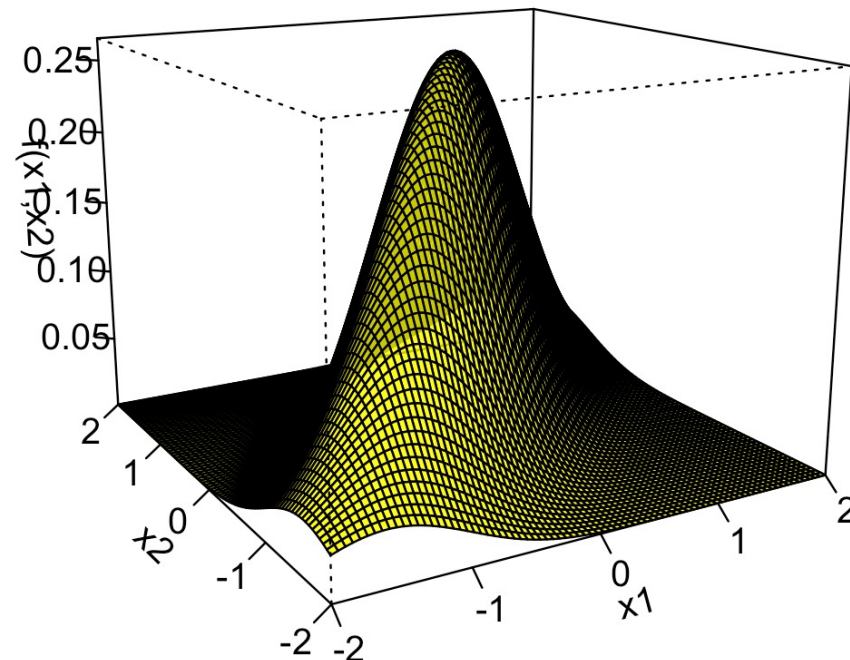
```
133 install.packages("mnormt", dependencies = TRUE);
134 library("mnormt");
135 n1= 80;
136 n2= 80;
137 x1 <- seq(from = -2.0, to = 2.0, length = n1);
138 x2 <- seq(from = -2.0, to = 2.0, length = n2);
139 cov_matr = diag(2)
140 #cov_matr = matrix(c(1, .8, .8, 1), 2, 2)
141
142 f12 <- array(, dim = c(n1, n2));
143 for (i in 1:n1)
144 {
145   for (j in 1:n2)
146   {
147     f12[i, j] <- dnorm(x = cbind(x1[i], x2[j]),
148                       mean = matrix(0, nrow = 1,
149                                   ncol = 2),
150                       varcov = cov_matr);
151   }
152 }
153 persp(x = x1, y = x2, z = f12, theta = -30, phi = 15,
154       expand = 0.75, r = 4, col = rgb(1, 0, 0, 0.75),
155       ltheta = 120,
156       shade = 0.75,
157       ticktype = "detailed",
158       xlab = "x1", ylab = "x2", zlab = "f(x1,x2)");
```



2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Beispiel: Dichte der 2-dim. Normalverteilung für $\sigma_1 = \sigma_2 = 1; \mu_1 = \mu_2 = 0; \rho = 0.8$

```
133 install.packages("mnormt", dependencies = TRUE);
134 library("mnormt");
135 n1= 80;
136 n2= 80;
137 x1 <- seq(from = -2.0, to = 2.0, length = n1);
138 x2 <- seq(from = -2.0, to = 2.0, length = n2);
139 # cov_matr = diag(2)
140 cov_matr = matrix(c(1, .8, .8, 1), 2, 2)
141
142 f12 <- array(dim = c(n1, n2));
143 for (i in 1:n1)
144 {
145   for (j in 1:n2)
146   {
147     f12[i, j] <- dmnorm(x = cbind(x1[i], x2[j]),
148                        mean = matrix(0, nrow = 1,
149                                   ncol = 2),
150                        varcov = cov_matr);
151   }
152 }
153 persp(x = x1, y = x2, z = f12, theta = -30, phi = 15,
154       expand = 0.75, r = 4, col = rgb(1, 1, 0, 0.75),
155       ltheta = 120,
156       shade = 0.75,
157       ticktype = "detailed",
158       xlab = "x1", ylab = "x2", zlab = "f(x1,x2)");
```

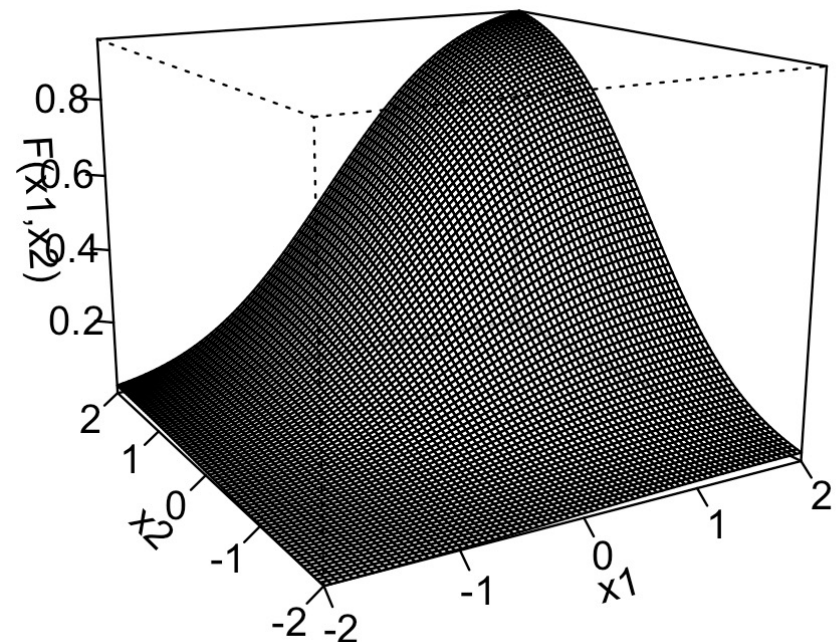


2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Beispiel: Verteilungsfunktion der 2-dim. Normalverteilung

Normalverteilung für $\sigma_1 = \sigma_2 = 1; \mu_1 = \mu_2 = 0; \rho = 0$

```
162 F12 <- array(, dim = c(n1, n2));
163 for (i in 1:n1)
164 {
165   for (j in 1:n2)
166   {
167     F12[i, j] <- pmnorm(x = cbind(x1[i], x2[j]),
168                         mean = matrix(0, 1, 2),
169                         varcov = cov_matr);
170   }
171 }
172 persp(x = x1, y = x2, z = F12, theta = -30, phi = 15,
173       expand = 0.75, r = 4, col = rgb(1, 0, 1, 0.75), ltheta = 120,
174       shade = 0.75, ticktype = "detailed",
175       xlab = "x1", ylab = "x2", zlab = "F(x1,x2)");
```

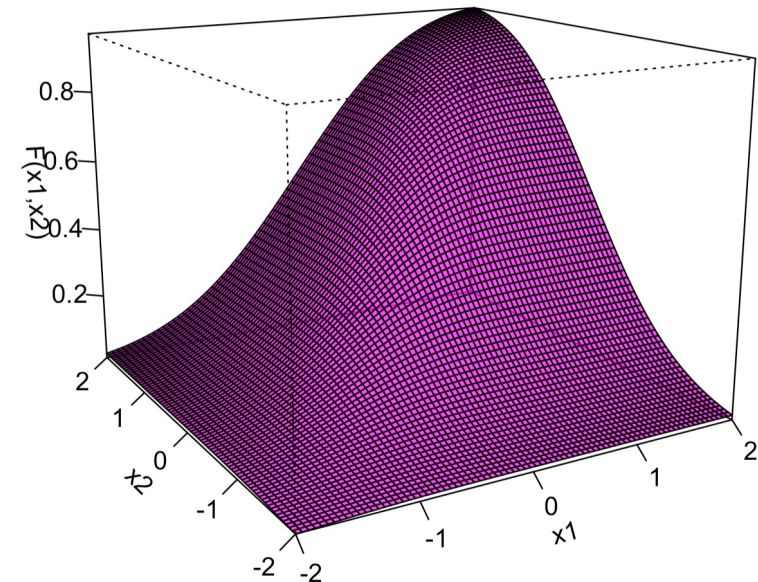


2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Beispiel: Verteilungsfunktion der 2-dim. Normalverteilung

Normalverteilung für $\sigma_1 = \sigma_2 = 1; \mu_1 = \mu_2 = 0; \rho = 0.8$

```
162 F12 <- array(, dim = c(n1, n2));
163 for (i in 1:n1)
164 {
165   for (j in 1:n2)
166   {
167     F12[i, j] <- pmnorm(x = cbind(x1[i], x2[j]),
168                         mean = matrix(0, 1, 2),
169                         varcov = cov_matr);
170   }
171 }
172 persp(x = x1, y = x2, z = F12, theta = -30, phi = 15,
173       expand = 0.75, r = 4, col = rgb(1, 0, 1, 0.75), ltheta = 120,
174       shade = 0.75, ticktype = "detailed",
175       xlab = "x1", ylab = "x2", zlab = "F(x1,x2)");
```



2.1 ZWEIDIMENSIONALE VERTEILUNGSFUNKTIONEN

Ist f eine Wahrscheinlichkeitsfunktion oder eine Dichte von (X_1, X_2) und ist f_i die Wahrscheinlichkeitsfunktion oder Dichte von X_i , so heißt

$$f(x_1|x_2) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_2(x_2)} \text{ für } f_2(x_2) > 0$$

die **bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion** bzw. **bedingte Dichte** von X_1 , wenn X_2 den Wert x_2 annimmt. Analog heißt

$$f(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)} \text{ für } f_1(x_1) > 0$$

die **bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion** bzw. **bedingte Dichte** von X_2 , wenn X_1 den Wert x_1 annimmt.

AGENDA

2) Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

2.2) Die Ungleichung von Tschebyscheff

2.2 DIE UNGLEICHUNG VON TSCHEBYSCHEFF

Die **Ungleichung von Tschebyscheff** gibt eine Aussage darüber, wie groß die Wahrscheinlichkeit für $X \in [\mu - \epsilon, \mu + \epsilon]$ ($|X - \mu| \leq \epsilon$) mindestens ist. Die untere Schranke wird durch die Varianz bestimmt. Je kleiner die Varianz ist, desto mehr konzentriert sich die Verteilung um den Erwartungswert.

Es gilt für alle $\epsilon > 0$:

$$P(|X - \mu| \leq \epsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$$

Dies ist äquivalent zu

$$P(|X - \mu| > \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$$

AGENDA

2) Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

2.3) Grenzwertsätze

2.3 GRENZWERTSÄTZE

Ziel: Aussage über das Verhalten des Mittelwertes bei wachsendem Stichprobenumfang

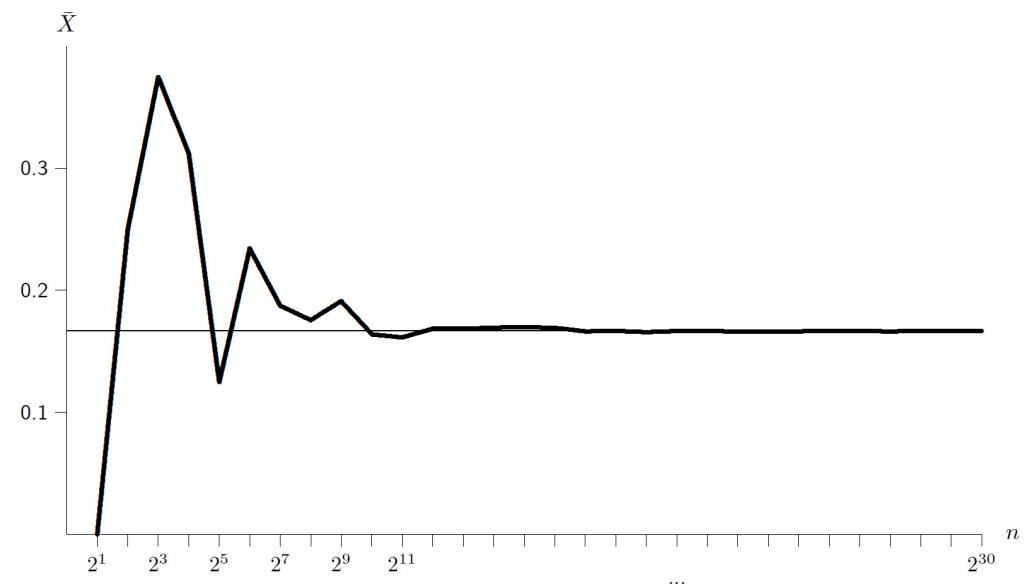
Beispiel: Würfelspiel $X_i = \begin{cases} 1 & \text{falls beim } i\text{-ten Wurf eine Sechs} \\ 0 & \text{falls beim } i\text{-ten Wurf keine Sechs} \end{cases}$

Die relative Häufigkeit für eine Sechs ist

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

Wegen $X_i \sim B(1, 1/6)$ ist

- $E(X) = 1/6$ und
- $Var(\bar{X}) = \frac{1}{n} Var(X_1) = \frac{5}{36n}$



2.3 GRENZWERTSÄTZE

Mit der Tschebyscheff Ungleichung folgt

$$P(|X - 1/6| > \epsilon) \leq \frac{5}{36n\epsilon^2}$$

Folglich ist etwa

$$P(|\bar{X} - 1/6| > 0.01) \leq \begin{cases} 0.139 & \text{für } n = 10^4 \\ 0.0014 & \text{für } n = 10^6 \end{cases}$$

Insbesondere gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X - 1/6| > \epsilon) = 0$$

Für alle $\epsilon > 0$

AGENDA

2) Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

2.3.1) Schwache Gesetz der großen Zahlen

2.3 SCHWACHE GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN

Das schwache Gesetz der großen Zahlen

Es seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige und identisch verteilte (d.h. $X_1, X_2, \dots$ haben die gleiche Verteilungsfunktion) Zufallsvariable mit $E(X_i) = \mu$. Dann gilt für alle $\epsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| > \epsilon) = 0$$

Man spricht von der stochastischen Konvergenz (convergence in probability).

Beispiel: Es seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariable mit $X_i \sim F$. Bezeichnet $\hat{F}_n(x)$ die empirische Verteilungsfunktion, so gilt $\hat{F}_n(x) \xrightarrow{p} F(x)$

AGENDA

2) Ergänzungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie

2.3.2) Zentraler Grenzwertsatz

2.3.2 ZENTRALER GRENZWERTSATZ

Der **zentrale Grenzwertsatz (ZG)** gibt eine Aussage über die asymptotische Verteilung eines Mittelwertes. Dieses Ergebnis ist für die Statistik von grundlegender Bedeutung und es begründet, weshalb die Normalverteilung eine zentrale Rolle einnimmt.

Es seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariable mit $E(X_i) = \mu$ und $Var(X_i) = \sigma^2$. Dann gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq x \right) = \Phi(x)$$

Dieses Ergebnis lässt sich auch folgendermaßen formulieren:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} \leq x \right) = \Phi(x)$$

Der ZG geht auf Lindeberg(1922) und Feller (1935) zurück.

2.3.2 ZENTRALER GRENZWERTSATZ

Der zentrale Grenzwertsatz ist ein bedeutendes Resultat der Wahrscheinlichkeitstheorie und er begründet die Bedeutung der Normalverteilung. Bei genügend großen Stichprobenumfängen ist die Summe oder der Mittelwert von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen normalverteilt, unabhängig von der ursprünglichen Verteilung der Zufallsvariablen.

Eine unmittelbare Konsequenz aus dem **zentrale Grenzwertsatz** ist das folgende Ergebnis. **Folgerung:** Für $a < b$ gilt

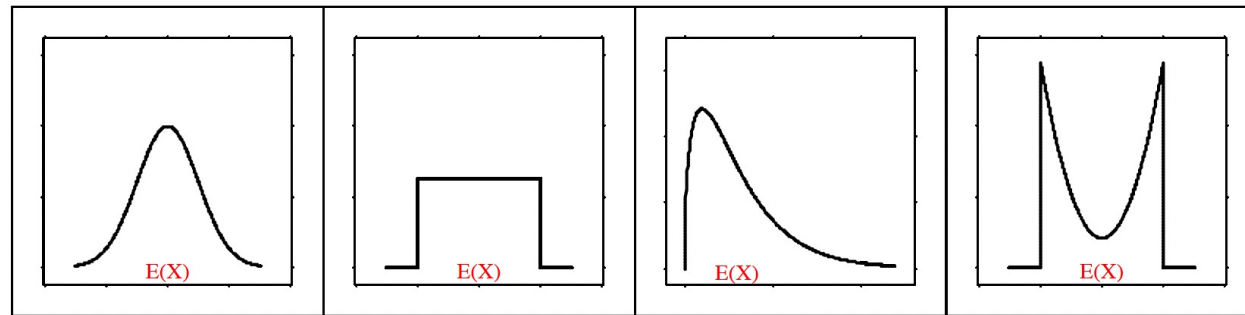
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(a < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \leq b \right) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

2.3.2 ZENTRALER GRENZWERTSATZ

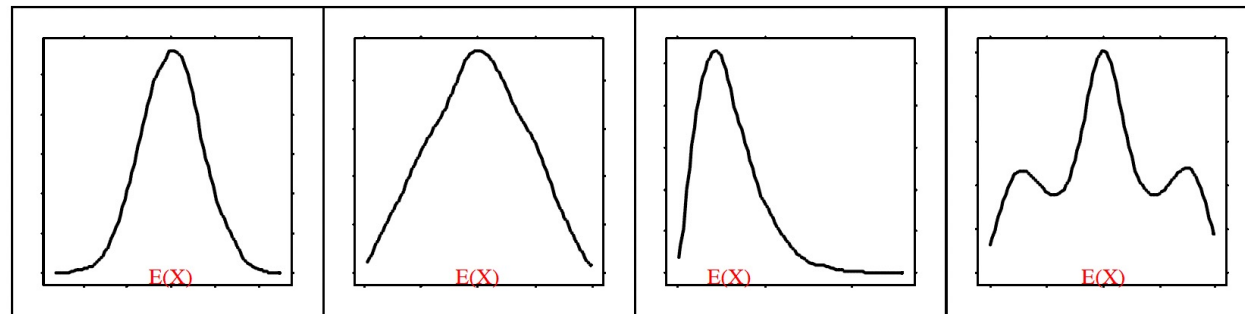
- Der zentrale Grenzwertsatz gilt für unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen.
- Es besagt, dass die Summe oder der Mittelwert dieser Zufallsvariablen normalverteilt ist.
- Der zentrale Grenzwertsatz ist eine der wichtigsten Grundlagen der Inferenzstatistik, da er es uns ermöglicht, Aussagen über die wahre Verteilung einer Population zu machen, basierend auf einer Stichprobe.
- Die Größe der Stichprobe ist entscheidend: Je größer die Stichprobe, desto besser wird die Normalverteilung approximiert.
- Der zentrale Grenzwertsatz hat zahlreiche Anwendungen in der Praxis, z. B. bei der Konstruktion von Konfidenzintervallen und bei der Hypothesentests.

2.3.2 ZENTRALER GRENZWERTSATZ

Verteilung der Zufallsvariablen $\bar{X}$, $n = 1$

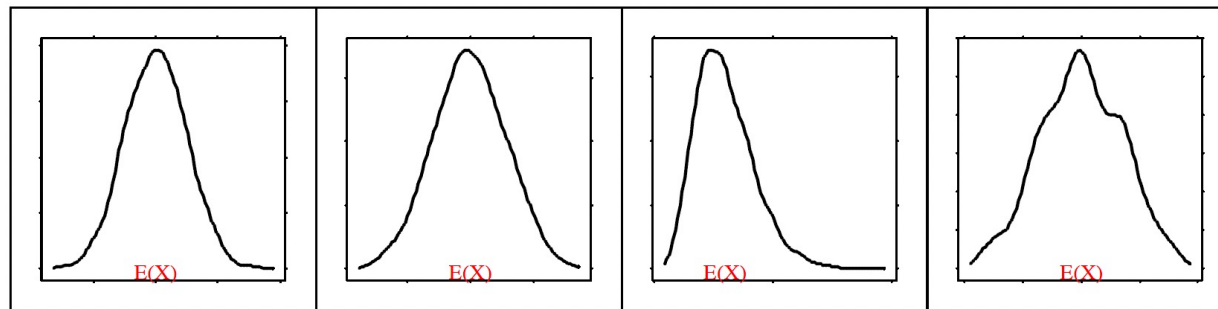


Verteilung der Zufallsvariablen $\bar{X}$, $n = 2$

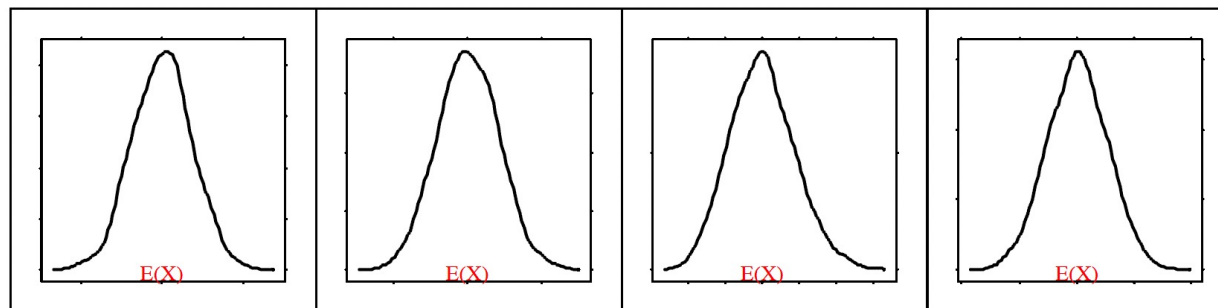


2.3.2 ZENTRALER GRENZWERTSATZ

Verteilung der Zufallsvariablen $\bar{X}$, $n = 4$



Verteilung der Zufallsvariablen $\bar{X}$, $n = 30$



2.3.2 ZENTRALER GRENZWERTSATZ

Beispiel: Konvergenz des Mittelwerts zur Normalverteilung

```
220 n <- 25
221 m <- 1000
222 set.seed(65535)
223 # Simulationstudie
224 # Gleichverteilung
225 unif_a <- 10
226 unif_b <- 30
227 mu <- (unif_a + unif_b) / 2
228 sig2 <- (unif_b - unif_a)^2 / 12
229 x_bar <- numeric(m)
230 for (i in c(1:m))
231 {
232   x <- runif(n, min = unif_a, max = unif_b)
233   x_bar[i] <- mean(x)
234 }
235 x_bar_norm <- sqrt(n) * (x_bar - mu) / sqrt(sig2)
236 hist(x_bar_norm, prob=TRUE, nclass=20)
237 lines(seq(-4, 4, by=.01), dnorm(seq(-4, 4, by=.01), mean=0, sd=1), col="red")
238
```

Histogram of x_bar_norm

